

力学 AY2021（専門基礎科目）

第 1 問 [I]

次の問い [I] および [II] に答えよ。なお，[I] の解答は解答用紙 (1) に，[II] の解答は解答用紙 (2) に記入せよ。

x 軸上を運動する質量 m の質点に復元力 $-m\omega^2 x$ と抵抗力 $-2m\gamma \dot{x}$ とが働く場合，以下の問い (1)～(3) に答えよ。ただし， $\dot{x}$ は dx/dt を表し， ω と γ は正の定数とする。また，質点は時刻 $t = 0$ のとき， $x = L$ にあり， $\dot{x} = 0$ であった。

- (1) 質点に対する運動方程式を求めよ。
- (2) $\omega = \gamma$ の場合，質点の運動の概形を描け。なお，横軸は時間，縦軸を質点の位置とする。
- (3) $\omega > \gamma$ の場合，質点の運動の概形を描け。なお，横軸は時間，縦軸を質点の位置とする。

第 2 問 〔II〕

極座標表示で $r = Ae^{\theta(t)}$ と表される軌道上を、角速度 $\dot{\theta}$ 一定で運動する質点がある。以下の問い (1) および (2) に答えよ。ただし、 $\dot{\theta}$ は $d\theta/dt$ を表し、 A は正の定数、 $\theta(t)$ は図に示すように x 軸から反時計まわりに測った角度とする。

- (1) $0 \leq \theta \leq 2\pi$ の範囲で、 xy 平面上にこの質点の運動の概形を描け。
- (2) この質点の速度の大きさを求めよ。

